

חומרי דלק: אור מול עשן

תועלת, מחיר סביבתי, וההחלטות שאנו מקבלים



מדע וטכנולוגיה | כיתה ג' | בית ספר שחקים

שתי פנים לאותה המציאות

אור, חום, ותנועה.



עשן, פיח, וזיהום.

למה אנחנו משתמשים בחומרים שפוגעים בכדור הארץ שלנו?

האם אפשר להמשיך להאיר ולחמם את
העולם, בלי לשלם מחיר סביבתי כבד?

מהם חומרי דלק?



גז
גז בישול



נוזל
נפט, דלק למכוניות
(בנזין)



מוצק
עץ, פחם

משוואת הבעירה: מה באמת קורה באש?



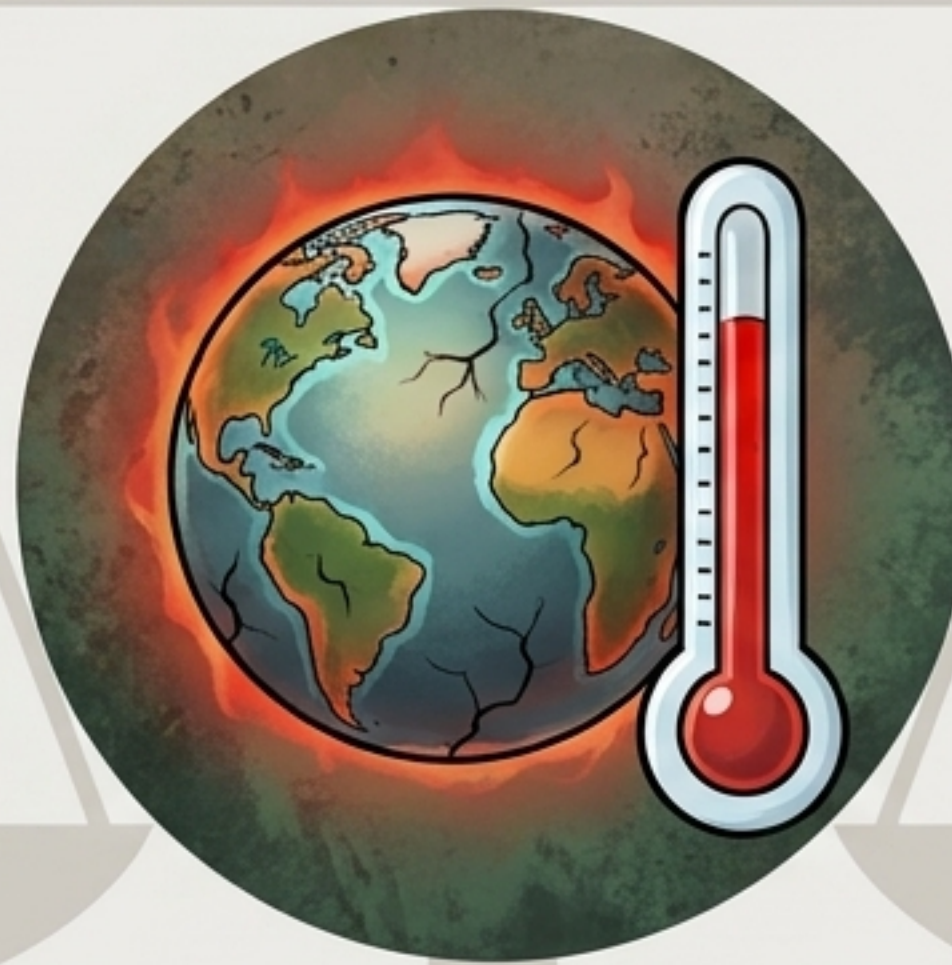
התועלת: למה אנחנו צריכים אותם?



המחיר הסביבתי: מה קורה לכדור הארץ?



זיהום הסביבה
(דליפת חומרי דלק לקרקע ולמים)



התחממות הסביבה
(שינוי אקלים עקב פליטת גזים)



זיהום אוויר
(גזים רעילים, עשן ופיח)



מאזני התועלת והמחיר בחיים שלנו

המחיר הסביבתי (ההפסד)	התועלת לאדם (הרווח)	פעולה יומיומית
זיהום אוויר מגזי הפליטה	מהירות ונוחות	נסיעה לבית הספר ברכב
פליטת עשן ופיח מתחנת הכוח	חום נעים בחורף	חימום הבית בתנור ספירלה (חשמל מפחם)
שימוש במשאב טבע מתכלה ופליטת גזים	אוכל חם ומוכן מהר	בישול ארוחת ערב על גז

רגע של חשיבה...

ראינו שבעירת חומרי דלק משחררת אנרגיה (אור וחום) אבל גם חומרים מזהמים (פיח, עשן עשן וגזים).

האם אנחנו חייבים להפסיק להשתמש באנרגיה כדי לשמור על הסביבה?

✓ **אימוץ התנהגות אחראית** (כיבוי אורות, חיסכון בחשמל).

✓ **צמצום נסיעות ברכב פרטי.**

✓ **חיפוש חלופות נקיות!**



המשימה שלכם: לחמם את כיתה ג'

חורף. קר מאוד בכיתה שלנו. המנהלת ביקשה מכם, צוות היזמים והמדענים של הכיתה, לבחור את הדרך הטובה ביותר לחמם את החדר.

**עליכם לשקול את התועלת מול המחיר
הסביבתי ולמצוא את הפתרון החכם ביותר!**



שרטוט התכנון: אפשרויות לחימום



מזגן סולארי (חשמל מהשמש)

תועלת: חום בלי
זיהום אוויר.



מחיר: יקר לקנייה,
פועל פחות טוב
בימים מעוננים
מאוד.



רדיאטור חשמלי רגיל

תועלת: בטוח ונוח
בכיתה.



מחיר: החשמל מיוצר
בתחנת כוח ששורפת
פחם מזהם.



תנור עצים (דלק מוצק)

תועלת: חום חזק
ומהיר.



מחיר: עשן ופיח
ישירות מחוץ
לחלון.



מה בחרתם ולמה?

איזו אפשרות מספקת את התועלת הגדולה ביותר
עם המחיר הסביבתי הקטן ביותר?



נסחו טיעון מדעי: אנחנו בוחרים בפתרון _____ מפני שהתועלת שלו היא _____
והמחיר הסביבתי שלו הוא _____.

מה למדנו היום?

1. אילו שלושה

תנאים דרושים כדי
שתתרחש בעירה?



תשובה: חומר בעיר,
חמצן, טמפרטורת הצתה

2. מהו ההבדל בין

ה'אנרגיה' ל'חומרים'
שנוצרים בזמן בעירה?

תשובה: אנרגיה = חום
ואור. חומרים = גזים,
גזים, עשן, פיח
ואפר



3. תנו דוגמה אחת רך
שבה נוכל להקטין את
את המחיר הסביבתי
של חומרי דלק.

תשובה: חיסקון בחשמל,
הליכה ברגל במקום
נסיעה ברכב

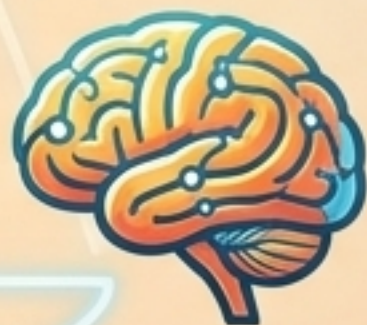


במבט לאחור...

ידע: מהו הדבר הכי מפתיע שגיליתי
היום על האש והעשן?



חשיבה מדעית: איזו ראיה עזרה לי
להחליט איך לחמם את הכיתה?



אחריות סביבתית (שחקים): איזו פעולה קטנה
אני יכול/ה לעשות כבר מחר בבוקר כדי
לצמצם את המחיר הסביבתי בעולם כולם
שלנו?

